

Dirección de producto: montaje directo y resistencia al agua

Problemas confirmados

1. La escuadra V3 coloca fijaciones horizontales y verticales sobre los mismos ejes; los pernos se intersectan y la solución no es fabricable.
2. Los pernos sueltos añaden piezas y herramientas cognitivas innecesarias.
3. Una placa perforada no puede ser por sí misma una barrera continua contra el agua.

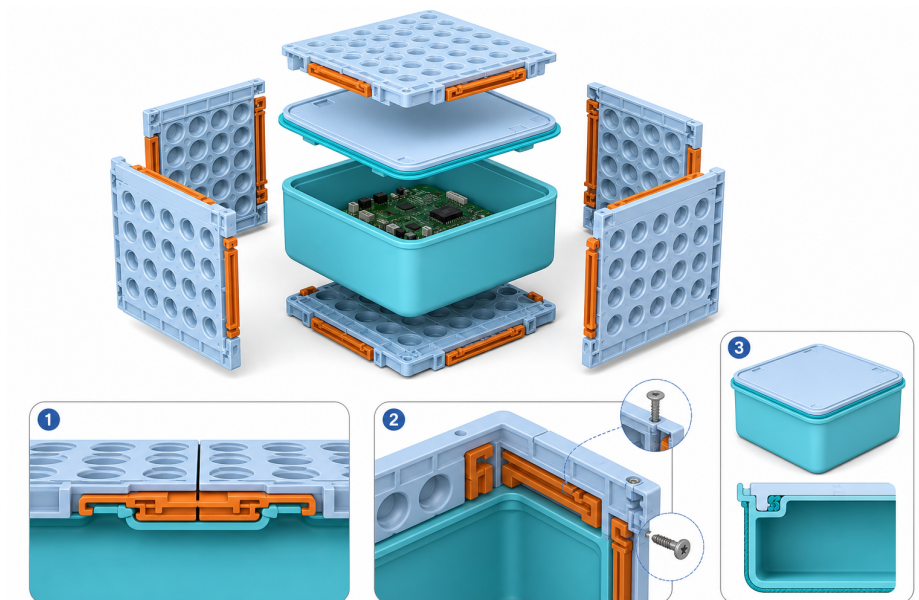
Decisión recomendada

Separar estructura y sellado:

- Las placas forman una estructura modular exterior.
- Los conectores plano y 90° se enganchan directamente a los bordes mediante clips o rieles con click; no usan pernos sueltos.
- Tornillos cortos y opcionales bloquean cada conector sin atravesar la zona sellada. En la escuadra, sus posiciones se alternan longitudinalmente para que los ejes perpendiculares nunca se crucen.
- Un recipiente interior continuo, con tapa y junta reemplazable, proporciona la resistencia al agua. Las uniones estructurales no tienen que sellar.

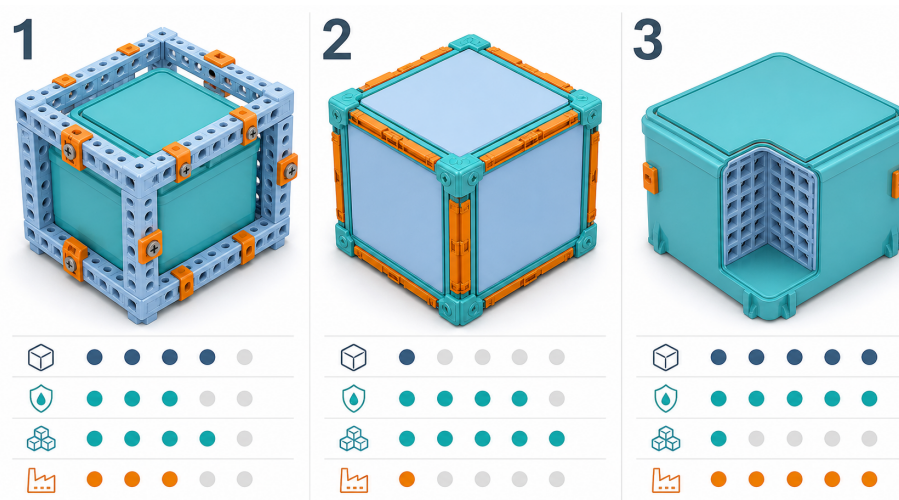
Esto crea tres modos sobre el mismo producto:

- **Juego:** clips, sin herramientas.
- **Bloqueado:** clips más tornillos opcionales.
- **Protegido:** recipiente interior y tapa con junta.



Arquitectura recomendada

Opciones y tradeoffs



Comparación visual

En la imagen, las filas de puntos representan, de arriba abajo: simplicidad, resistencia al agua, modularidad geométrica y facilidad de fabricación.

Opción	Arquitectura	Ventaja principal	Coste principal	Decisión
1	Estructura modular + recipiente sellado	Buen equilibrio y sello independiente de las placas	Una pieza interior adicional	Construir primero

Opción	Arquitectura	Ventaja principal	Coste principal	Decisión
2	Seis paneles sellados con juntas, rieles y esquineros	El propio cubo modular es la envolvente	12 juntas, 8 encuentros críticos y muchas tolerancias	Posponer
3	Caja monolítica con tapa y grid interior	Mejor sello, menos piezas y fabricación más simple	Casi no permite cambiar la forma exterior	Variante profesional

Criterios del próximo prototipo

- Dos placas se unen planas o a 90° con las manos y sin piezas sueltas.
- Ningún clip, tornillo o recorrido de herramienta se intersecta.
- Los tornillos son opcionales para estructura y quedan fuera del recipiente.
- El recipiente no tiene agujeros pasantes salvo puertos sellados dedicados.
- La tapa usa una junta continua y reemplazable con compresión controlada.
- No se anuncia waterproof ni un grado IP antes de ensayos físicos.

Los cables necesitan un puerto específico con prensaestopa o conector sellado; pasar un cable por una ranura anularía el concepto de protección.